

Antwoorden Hoofdstuk 1 — Economisch denken en rekenen

1.1.1 Schaarste en economisch denken — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Benoem alternatieven.
2	Bereken de opbrengst per alternatief.
3	Rangschik: het beste niet-gekozen alternatief bepaalt de alternatieve kosten.
4	Bereken nettowaarde = opbrengst gekozen alternatief – alternatieve kosten.

Opgave 1

a) Tarwe levert de hoogste winst per hectare op: **€500**. Dit is de hoogste balk in het diagram.

b) Totale winst bij zonnebloemen: $8 \times €300 = \mathbf{€2.400}$.

c) Alternatieve kosten en nettowaarde van de keuze voor zonnebloemen:

Stap	Vraag	Antwoord
1	Welke alternatieven zijn er?	Tarwe, maïs of zonnebloemen
2	Wat is de opbrengst van elk alternatief?	Tarwe: $8 \times €500 = €4.000$ · Maïs: $8 \times €350 = €2.800$ · Zonnebloemen: $8 \times €300 = €2.400$
3	Rangschik → beste niet-gekozen alternatief = alternatieve kosten	Alternatieve kosten = €4.000 (de tarweopbrengst die hij misloopt)
4	Bereken nettowaarde	Nettowaarde = $€2.400 - €4.000 = \mathbf{-€1.600}$

Het beste niet-gekozen alternatief is tarwe (€4.000), niet maïs (€2.800). Alternatieve kosten zijn altijd gebaseerd op het *beste* alternatief. De nettowaarde is negatief: volgens deze opbrengstmaat was zonnebloemen kiezen minder voordelig dan tarwe.

Opgave 2

a) **Ja, er is schaarste.** Er zijn 30 leerlingen die willen computeren, maar slechts 20 computers beschikbaar. De behoeften (30 leerlingen) zijn groter dan de middelen (20 computers). Er moet gekozen worden: wie mag wel en wie mag niet?

b) Nee, er is geen schaarste. Er zijn 500 pakken melk voor 100 klanten. Zelfs als elke klant meerdere pakken koopt, is er waarschijnlijk genoeg. De beschikbare middelen zijn groter dan de behoeften.

c) Ja, er is schaarste. De student wil drie activiteiten doen die samen 6 uur kosten, maar heeft maar 4 uur beschikbaar. De behoefte aan tijd (6 uur) is groter dan het beschikbare middel (4 uur). Hij moet kiezen welke activiteiten hij doet en welke hij laat vallen.

Opgave 3

a) Alternatieve kosten bij de keuze voor bijles geven: - Beste niet-gekozen alternatief: studeren (waarde €30) - Alternatieve kosten = **€30**

Je telt niet alle niet-gekozen alternatieven op ($€30 + €15 = €45$), want je had sowieso maar één alternatief kunnen kiezen. De alternatieve kosten zijn de waarde van het *beste* alternatief dat je opgeeft — in dit geval studeren.

b) Alternatieve kosten bij de keuze voor studeren: - Beste niet-gekozen alternatief: bijles geven (waarde €40) - Alternatieve kosten = **€40**

c) De alternatieve kosten zijn het hoogst bij de keuze voor **film kijken**: - Film kijken → alternatieve kosten = €40 (bijles geven, het beste alternatief)

Bij film kijken geef je het meest waardevolle alternatief op. Vergelijking:

Keuze	Opbrengst	Alternatieve kosten	Verschil
Bijles geven	€40	€30 (studeren)	+€10
Studeren	€30	€40 (bijles)	-€10
Film kijken	€15	€40 (bijles)	-€25

Bijles geven is economisch de beste keuze volgens deze opbrengstmaat: de opbrengst (€40) is hoger dan de alternatieve kosten (€30), dus de nettowaarde is +€10.

Opgave 4

a) De boer kiest voor 10 hectare tarwe: Totale winst = $10 \times €500 =$ **€5.000**

b) Alternatieve kosten en nettowaarde van de boer:

Stap	Vraag	Antwoord
1	Welke alternatieven zijn er?	10 ha tarwe of 10 ha maïs
2	Opbrengst per alternatief?	Tarwe: €5.000 · Maïs: $10 \times €350 = €3.500$
3	Keuze: tarwe → alternatieve kosten	€3.500 (de totale winst met maïs die hij misloopt)
4	Bereken nettowaarde	Nettowaarde = $€5.000 - €3.500 =$ €1.500

c) Totale winst van de buurvrouw: - Tarwe: $6 \times €500 = €3.000$ - Maïs: $4 \times €350 = €1.400$ - Totaal: $€3.000 + €1.400 =$ **€4.400**

d) Nee, de buurvrouw heeft **geen betere keuze** gemaakt. De boer verdient €5.000 en de buurvrouw €4.400. De boer verdient €600 meer.

Beide hebben hetzelfde schaarse middel: 10 hectare land. Door schaarste moeten ze kiezen hoe ze hun land inzetten. De boer kiest het alternatief met de hoogste winst per hectare (tarwe, €500/ha) en zet daar al zijn land voor in. De buurvrouw verdeelt haar land, maar gebruikt een deel voor het minder winstgevend gewas (maïs, €350/ha), waardoor haar totale winst lager is.

Let op: in de werkelijkheid kan er een reden zijn om te spreiden (risicospreiding, vruchtwisseling), maar puur economisch levert de keuze van de boer meer op.

Opgave 5

a) Een econoom zou zeggen dat niets echt “gratis” is, omdat je altijd tijd besteedt aan een activiteit. Een wandeling in het park kost geen geld, maar wel tijd. Die tijd had je ook kunnen besteden aan iets anders — bijvoorbeeld studeren of werken. De opbrengst van dat alternatief is je alternatieve kosten. Zelfs als iets geen geldprijs heeft, zijn er alternatieve kosten in de vorm van tijd, energie of andere gemiste kansen.

b) Dit is een open vraag. Een mogelijk antwoord: iets heeft geen alternatieve kosten als je er niets voor hoeft op te geven — geen tijd, geen geld, geen moeite. In de praktijk is dat bijna onmogelijk, omdat zelfs inademen een fractie van een seconde kost die je aan iets anders had kunnen besteden. Economen concluderen daarom dat vrijwel elke handeling alternatieve kosten heeft, hoe klein ook. Alleen als je letterlijk geen enkel alternatief hebt (geen keuze), zijn er geen alternatieve kosten — maar dan is er ook geen schaarste.

1.1.2 Percentages en indexcijfers — antwoorden

Afrondregel: rond percentages af op 1 decimaal, tenzij de opgave iets anders vraagt. Exacte waarden staan erbij als dat nodig is voor een controle.

Opgave 1

(a) Procentuele prijsstijging fiets

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €800 · Nieuw = €920
2. Bereken het verschil	$920 - 800 = €120$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$120 / 800 \times 100\% = \mathbf{15\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief $\rightarrow$ prijsstijging van 15%

(b) Procentuele prijsdaling fiets

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €920 · Nieuw = €800
2. Bereken het verschil	$800 - 920 = -€120$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$-120 / 920 \times 100\% = \mathbf{-13,0\%}$
4. Interpreteer het teken	Negatief $\rightarrow$ prijsdaling van 13,0%

Toelichting: Het percentage is anders omdat de oude waarde (de noemer) verschilt. Bij de stijging deel je door €800, bij de daling door €920. Hetzelfde absolute bedrag (€120) is een groter percentage van een kleiner getal.

Opgave 2

(a) Indexcijfer 2024

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2023, basiswaarde = €150
2. Bepaal doelwaarde en basiswaarde	Doelwaarde = €156 · basiswaarde = €150
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en $\times 100$	$156 / 150 \times 100 = \mathbf{104}$
4. Interpreteer	Index 104 betekent 4% boven het basisjaar

(b) Indexcijfer 2025

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2023, basiswaarde = €150
2. Bepaal doelwaarde en basiswaarde	Doelwaarde = €162 · basiswaarde = €150
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en × 100	$162 / 150 \times 100 = \mathbf{108}$
4. Interpreteer	Index 108 betekent 8% boven het basisjaar

(c) Procentuele prijsstijging 2024 → 2025

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2024) = 104 · Nieuw (2025) = 108
2. Bereken het verschil in indexpunten	$108 - 104 = 4$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en × 100%	$4 / 104 \times 100\% = \mathbf{3,8\%}$
4. Benoem beide eenheden	4 indexpunten; prijsstijging van 3,8%

Let op: het verschil is 4 indexpunten, maar de procentuele stijging is 3,8%.

Opgave 3

(a) Procentuele loonstijging 2022 → 2024

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €3.000 · Nieuw = €3.240
2. Bereken het verschil	$3.240 - 3.000 = \text{€}240$
3. Deel door oud en × 100%	$240 / 3.000 \times 100\% = \mathbf{8\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief → loonstijging van 8%

(b) Benodigd loon om koopkracht te behouden

Het prijsindexcijfer is 112 in 2024 (basis 2022 = 100). Dit betekent dat de prijzen met 12% zijn gestegen. Om dezelfde koopkracht te behouden, moet het loon ook met 12% stijgen:

$$\text{€}3.000 \times (112 / 100) = \text{€}3.000 \times 1,12 = \mathbf{\text{€}3.360}$$

(c) Koopkrachtbeoordeling

Het feitelijke loon (€3.240) is **lager** dan het benodigde loon voor gelijke koopkracht (€3.360). De koopkracht is dus **gedaald**.

Alternatieve berekening: het loonindexcijfer = $(3.240 / 3.000) \times 100 = 108$. Het prijsindexcijfer = 112. Het loon is met 8% gestegen, maar de prijzen met 12%. De koopkracht is gedaald: de werknemer kan minder kopen dan in 2022.

Opgave 4

(a) Procentuele prijsstijging 2023 → 2024

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2023) = 108 · Nieuw (2024) = 112
2. Bereken het verschil in indexpunten	$112 - 108 = 4$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$4 / 108 \times 100\% = 3,7\%$
4. Benoem beide eenheden	4 indexpunten; prijsstijging van 3,7%

(b) De leerling verwacht indexpunten met procenten.

Het indexcijfer steeg met 4 **indexpunten** (van 108 naar 112). Maar de procentuele verandering is niet 4%, want je moet de 4 punten delen door het **oude** indexcijfer (108):

$$(112 - 108) / 108 \times 100\% = 4 / 108 \times 100\% = 3,7\%$$

De inflatie is 3,7%, niet 4%. Indexpunten zijn alleen gelijk aan procenten als het oude indexcijfer precies 100 is.

(c) Procentuele prijsverandering 2025 → 2026

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2025) = 115 · Nieuw (2026) = 112
2. Bereken het verschil in indexpunten	$112 - 115 = -3$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$-3 / 115 \times 100\% = -2,6\%$
4. Benoem beide eenheden	-3 indexpunten; prijsdaling van 2,6%

Economisch betekent dit **deflatie**: het algemene prijspeil daalt. Consumenten betalen gemiddeld minder voor dezelfde goederen en diensten.

(d) De uitspraak klopt. Het indexcijfer in 2026 (112) is gelijk aan het indexcijfer in 2024 (112). Beide jaren liggen even ver boven het basisjaar 2020. Het prijspeil is eerst gestegen (van 112 naar 115 in 2025) en daarna weer gedaald naar het niveau van 2024. De prijzen zijn in 2026 inderdaad op hetzelfde niveau als in 2024 (beide 12% hoger dan het basisjaar).

Opgave 5

(a) Rekenvoorbeeld met startprijs €100

- Stap 1: Prijsverhoging van 20%: $€100 \times 1,20 = €120$
- Stap 2: Korting van 20% op de nieuwe prijs: $€120 \times 0,80 = \textbf{€96}$

De klant heeft ongelijk: de prijs is niet terug bij €100, maar bij €96. De klant betaalt €4 minder dan de oorspronkelijke prijs.

(b) De 20% korting wordt berekend over een **hoger** bedrag (€120) dan de oorspronkelijke prijs (€100). 20% van €120 = €24, terwijl 20% van €100 = €20. De korting (€24) is groter dan de oorspronkelijke verhoging (€20), waardoor de prijs onder het oorspronkelijke niveau uitkomt.

Om terug te keren naar de oorspronkelijke prijs, moet de korting precies €20 zijn. Maar €20 op €120 is een lager percentage dan 20%.

(c) De prijs na de verhoging is €120. We zoeken het percentage korting dat de prijs terugbrengt naar €100.

Verschil: $€120 - €100 = €20$

Kortingspercentage: $(20 / 120) \times 100\% = \textbf{16,7\%}$ afgerond. Exact is dit **16 2/3%**.

Controle met de exacte waarde: $€120 \times (1 - 1/6) = €120 \times 5/6 = \textbf{€100}$. Met de afgeronde 16,7% kom je ongeveer op €100 uit, niet exact.

1.1.3 Grafieken en tabellen — antwoorden

Opgave 1

(a) Bij een prijs van €3,00 worden er **200 broodjes** per week verkocht.

(Aflezen: zoek €3,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 200.)

(b) Er worden 150 broodjes verkocht bij een prijs van **€3,50**.

(Aflezen: zoek 150 op de x-as → verticale lijn omhoog naar de grafiek → horizontale lijn naar de y-as → €3,50.)

(c) Er is een negatief verband: hoe hoger de prijs, hoe minder broodjes er verkocht worden.

Opgave 2

(a) Grafiek met prijs op de y-as (van €0,00 tot €3,50) en hoeveelheid op de x-as (van 0 tot 250).

De vijf punten: - (200; €1,00) - (160; €1,50) - (120; €2,00) - (80; €2,50) - (40; €3,00)

Verbonden met rechte lijnen.

(b) Er is een negatief (dalend) verband: als de prijs stijgt, daalt het aantal verkochte bekers koffie. Bij elke prijsstijging van €0,50 daalt de verkoop met 40 bekers. Het verband is lineair (de punten liggen op een rechte lijn).

Opgave 3

(a) Bij een prijs van €9,00 komen er **500 bezoekers** per week.

(Aflezen: zoek €9,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 500.)

(b) Bij een prijs van €11,00 komen er ongeveer **300 bezoekers** per week.

(Interpolatie: €11,00 ligt tussen €10,00 (400 bezoekers) en €12,00 (200 bezoekers). €11,00 ligt precies in het midden, dus de hoeveelheid ligt ook in het midden: $(400 + 200) / 2 = 300$ bezoekers.)

(c) Bij €8,00: 600 bezoekers. Bij €12,00: 200 bezoekers.

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (200 - 600) / 600 \times 100\% = -400 / 600 \times 100\% = -66,7\%$

Het aantal bezoekers daalt met 66,7%.

Opgave 4

(a) Grafiek met twee punten: - Punt 1: (500; €0,80) - Punt 2: (350; €1,20)

Prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as.

(b) Bij €1,00 (het midden tussen €0,80 en €1,20) lees je af: **425 flesjes**.

(Interpolatie: €1,00 ligt precies tussen €0,80 en €1,20. De hoeveelheid ligt precies tussen 500 en 350: $(500 + 350) / 2 = 425$.)

(c) Indexcijfer verkoop juni = $(\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100 = (350 / 500) \times 100 = 70$

(De verkoop in juni is 70 op basis van januari = 100, wat betekent dat de verkoop 30% lager is dan in januari.)

(d) Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (350 - 500) / 500 \times 100\% = -150 / 500 \times 100\% = -30\%$

De journalist schrijft dat de verkoop “met een derde” is gedaald. Een derde = 33,3%. De werkelijke daling is 30%. De bewering klopt dus **niet**: de daling is 30%, niet 33,3%.

Opgave 5

(a) - *Leerling A* (y-as begint bij €0,00): de grafiek toont de hele schaal. De daling ziet er bescheiden uit ten opzichte van de totale hoogte van de as. - *Leerling B* (y-as begint bij €4,50): de grafiek “zoomt in” op het bereik van de data. De daling vult bijna de hele hoogte van de grafiek en ziet er daarom veel dramatischer uit.

(b) Bij de grafiek van **leerling B** lijkt de daling groter dan hij werkelijk is. Door de y-as niet bij nul te laten beginnen, wordt het verschil tussen de waarden uitgevergroot. De lijnen zijn steiler en de daling vult het hele beeld.

(c) Eigen antwoord. Voorbeelden: - Een reclame die laat zien dat “de prijs fors is gedaald” door de y-as bij een hoog getal te laten beginnen, waardoor een kleine prijsdaling er groot uitziet. - Een nieuwsgrafiek over werkloosheid die begint bij 4% in plaats van 0%, waardoor een stijging van 4% naar 5% eruitziet als een verdubbeling. - Een grafiek over CO₂-uitstoot die de schaal aanpast zodat een kleine verandering er dramatisch uitziet.

Kernles: controleer altijd of de y-as bij nul begint. Zo niet, dan kan de grafiek misleidend zijn.

Antwoorden gemengde opgaven §1.1.4

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Opgave 1: Bakkerij “Knapperig”

1 (2 punten)

Jaarwinst = omzet – kosten:

Investering	Omzet (€)	Kosten (€)	Winst (€)
Steenoven	110.000	72.000	38.000
Deegkneedmachine	100.000	62.000	38.000
Vitrine met koeling	95.000	60.000	35.000

Waarom: De steenoven en de deegkneedmachine leveren dezelfde jaarwinst op (€38.000), hoewel de omzet en kosten verschillen. De vitrine levert minder op.

2 (2 punten)

Procedure — Alternatieve kosten berekenen:

Stap	Uitwerking
1. Alternatieven identificeren	Steenoven, deegkneedmachine of vitrine met koeling
2. Opbrengst (winst) per alternatief	Steenoven: €38.000 · Deegkneedmachine: €38.000 · Vitrine: €35.000
3. Alternatieve kosten = opbrengst beste niet-gekozen alternatief	Beste niet-gekozen = deegkneedmachine (€38.000)

Alternatieve kosten = **€38.000**.

Waarom: De alternatieve kosten zijn de opbrengst van het beste alternatief dat je opgeeft. Je telt de niet-gekozen alternatieven niet op — je vergelijkt alleen met het op-één-na-beste alternatief. Omdat de deegkneedmachine evenveel winst oplevert als de steenoven, zijn de alternatieve kosten gelijk aan de gekozen opbrengst — de keuze is financieel neutraal.

3 (2 punten)

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

= $(110.000 - 85.000) / 85.000 \times 100\%$

= $25.000 / 85.000 \times 100\%$

= **29,41%**

De omzet stijgt met 29,41%.

4 (2 punten)

Indexcijfer = $(\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100$

= $(110.000 / 85.000) \times 100$

= **129,41**

Waarom: Het indexcijfer drukt de nieuwe omzet uit als percentage van de basiswaarde. Een index van 129,41 betekent dat de omzet 129,41% van de oorspronkelijke omzet bedraagt.

5 (2 punten)

De uitspraak klopt **niet**.

Het indexcijfer stijgt van 100 naar 129,41 — een verschil van 29,41 **indexpunten**. Maar indexpunten zijn geen procenten.

De procentuele stijging = $(129,41 - 100) / 100 \times 100\% = 29,41\%$.

In dit specifieke geval is het toeval dat het percentage (29,41%) gelijk is aan de indexpunten (29,41), omdat het basisjaar een index van precies 100 heeft. Bij een basisindex van 100 zijn indexpunten en procenten gelijk. Maar als je een verandering berekent vanuit een ander jaar dan het basisjaar, geldt dit niet meer.

Waarom: Dit is de klassieke valkuil. Indexpunten = absoluut verschil tussen indexcijfers. Procenten = relatief verschil (gedeeld door het oude indexcijfer). Ze zijn alleen gelijk als de oude index precies 100 is.

Opgave 2: Prijsontwikkeling groente en fruit

6 (1 punt)

Uit figuur 1 bij 2023: de gemiddelde prijs van een kilo fruit was circa **€2,30**.

7 (2 punten)

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$$= (135 - 120) / 120 \times 100\%$$

$$= 15 / 120 \times 100\%$$

$$= \mathbf{12,50\%}$$

De groenteprijs steeg van 2022 naar 2023 met 12,50%.

8 (2 punten)

De bewering van de journalist klopt **niet**.

De journalist verwacht indexpunten met procenten. Het indexcijfer stijgt van 120 naar 135 — een verschil van 15 **indexpunten**. Maar de procentuele stijging is:

$$(135 - 120) / 120 \times 100\% = \mathbf{12,50\%}$$

De prijsstijging is 12,50%, niet 15%. De journalist maakt de fout om het absolute verschil in indexpunten (15) gelijk te stellen aan een procentuele verandering. Dat mag alleen als de oude index 100 is.

9 (2 punten)

Uit figuur 1 aflezen: - Fruit in 2023: circa €2,30 - Fruit in 2024: circa €2,20

$$\text{Procentuele verandering} = (2,20 - 2,30) / 2,30 \times 100\% = -0,10 / 2,30 \times 100\% = \mathbf{-4,35\%}$$

De fruitprijs daalde van 2023 naar 2024 met 4,35%. Economisch betekent dit dat fruit iets goedkoper werd. Dit kan komen door een goed oogstjaar (meer aanbod) of lagere transportkosten.

10 (3 punten)

Prijzen aflezen uit figuur 1:

Jaar	Groente (€/kg)	Fruit (€/kg)	Vershil (€)
2020	2,00	1,80	0,20
2021	2,10	1,90	0,20
2022	2,40	2,00	0,40
2023	2,70	2,30	0,40
2024	2,50	2,20	0,30
2025	2,80	2,50	0,30

Het prijsverschil was het grootst in **2022 en 2023** (beide €0,40 verschil per kilo).

Waarom: Je moet de grafiek systematisch lezen — bij elk jaar beide lijnen aflezen en het verschil berekenen. Visueel lijkt het verschil soms groter dan het daadwerkelijk is, daarom is aflezen en rekenen nodig.

Opgave 3: Schoolkantine in actie

11 (2 punten)

Er is sprake van schaarste omdat de behoeften (twee gewenste investeringen) groter zijn dan de beschikbare middelen (het budget van €5.000 is maar voor één optie voldoende). De leerlingenraad wil zowel een smoothie-machine als een saladebuffet, maar kan niet beide betalen. Ze moeten kiezen — en kiezen betekent iets anders opgeven. Dat is de kern van schaarste.

12 (2 punten)

Procedure — Alternatieve kosten berekenen:

Stap	Uitwerking
1. Alternatieven identificeren	Smoothie-machine of saladebuffet uitbreiden
2. Opbrengst per alternatief	Smoothie-machine: €3.500 extra omzet + meer leerlingen. Saladebuffet: €2.800 extra omzet + gezonder eetgedrag
3. Alternatieve kosten = opbrengst beste niet-gekozen	De opbrengst van het saladebuffet: €2.800 extra omzet per jaar

Financieel: de alternatieve kosten zijn **€2.800** (de misgelopen extra omzet van het saladebuffet).

Niet-financieel: de leerlingenraad loopt ook de bijdrage aan gezonder eetgedrag mis. Dit is een niet-meetbaar maar relevant offer.

Waarom: Alternatieve kosten omvatten niet alleen geld — ook gemiste niet-financiële voordelen horen erbij. Bij een examen wordt de financiële component verwacht, maar het benoemen van niet-financiële aspecten laat economisch inzicht zien.

13 (2 punten)

Indexcijfer = (waarde / basiswaarde) × 100

= (2,60 / 2,00) × 100

= **130**

De broodjesprijs in 2024/25 heeft een indexcijfer van 130 (basisjaar 2021/22 = 100).

14 (2 punten)

Procentuele verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

= (2,60 – 2,20) / 2,20 × 100%

= 0,40 / 2,20 × 100%

= **18,18%**

De broodjesprijs steeg van schooljaar 2022/23 naar 2024/25 met 18,18%.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

Het indexcijfer stijgt van 100 (2021/22) naar 130 (2024/25) — een verschil van 30 indexpunten. De rector zegt dat dit 30% is.

Procentuele stijging = (130 – 100) / 100 × 100% = 30%.

In dit geval heeft de rector **toevallig gelijk**, omdat de verandering wordt berekend vanuit het basisjaar (index = 100). Als je deelt door 100, zijn indexpunten en procenten gelijk.

Maar dit gaat fout zodra je een verandering berekent vanuit een ander jaar. Voorbeeld: stel dat het indexcijfer stijgt van 120 naar 150. Het verschil is 30 indexpunten, maar de procentuele stijging is (150 – 120) / 120 × 100% = 25%, niet 30%.

De verwarring ontstaat doordat mensen het absolute verschil tussen indexcijfers (indexpunten) gelijkstellen aan het relatieve verschil (procenten). Dat mag alleen als de oude index precies 100 is.

Beoordelingscriteria: - Correcte berekening: vanuit index 100 zijn indexpunten = procenten (1 pt) - Uitleg: waarom dit alleen geldt bij basisindex 100, met tegenvoorbeeld (1 pt)